ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Розробка десктопного мультимедійного плеєра (C# / .NET 10 / WPF)

Тема роботи: Мультимедійний плеєр
Платформа: .NET 10.0 (WPF / XAML)
Аудіоформати: MP3, WAV, AAC, FLAC
Відеоформати: MP4, AVI, MKV, WMV

1. Мета роботи

Спроєктувати та розробити desktop-застосунок для якісного відтворення аудіо- та відеоконтенту (як локальних файлів, так і мережевих потоків за прямими HTTP/HTTPS URL). Забезпечити зручний користувацький інтерфейс, модульну архітектуру та надійну стійкість до некоректних вхідних даних.

2. Виконання функціональних вимог

Функціональна вимога	Опис технічної реалізації	Статус
Відкриття локальних файлів	Діалогове вікно вибору файлів із фільтрацією форматів, а також підтримка Drag-and-Drop безпосередньо у вікно плеєра. При виборі файлу каталог автоматично сканується у плейлист.	Виконано
Play / Pause та Stop	Керування відтворенням через команди `PlayPauseCommand` та `StopCommand`. Динамічне перемикання стану та піктограм кнопок. Гаряча клавіша: *Space*.	Виконано
Навігація (Next / Previous)	Кнопки ⏮ (попередній трек/рестарт) та ⏭ (наступний трек). Автоматичний перехід на наступний файл після закінчення поточного (подія `MediaEnded`).	Виконано
Переміщення (Progress Bar)	Інтерактивний слайдер таймлайну. Під час затискання мишкою фоновий таймер не перезаписує повзунок (`_isUserDraggingProgress`). Стрілки ←/→ здійснюють стрибок на ±5 секунд.	Виконано
Відображення часу	Поточний та загальний час треку форматуються у вигляді `mm:ss` або `hh:mm:ss` через конвертер `TimeSpanToStringConverter`. Періодичність оновлення — 150 мс.	Виконано
Регулювання гучності	Слайдер гучності від 0% до 100%, клавіші ↑/↓, кнопка Mute (клавіша `M`), нормалізація значень через `Math.Clamp`.	Виконано
Підтримка 2+ аудіо та 2+ відео	Аудіо: **MP3**, **WAV** (також FLAC, AAC). Відео: **MP4**, **AVI** (також MKV, WMV). В інтерфейсі доступне меню з 4 вбудованими зразками (*Sample Media* ▾).	Виконано
Відтворення за URL	Діалог відкриття з готовими пресетами. Сервіс `RemoteMediaStreamService` кешує потік у `%TEMP%`, що забезпечує швидке перемотування та усуває збої системних зон безпеки.	Виконано

3. Архітектура застосунку

Проєкт розроблено за модульним принципом із чітким розділенням обов'язків між графічним інтерфейсом, логікою та сервісами:

Рівень застосунку	Компоненти та їхнє призначення
Рівень представлення (View)	`MainWindow.xaml` — головне вікно плеєра (верхнє меню, область відтворення `MediaElement`, адаптивна панель для аудіо та нижня панель керування). `UrlInputDialog.xaml` — модальне вікно для введення інтернет-посилання та вибору готових зразків. Словники ресурсів (`Styles/`) забезпечують сучасну темну тему та векторні піктограми.
Рівень логіки (ViewModel)	`MainViewModel` — центральний координатор інтерфейсу. Обробляє команди відтворення (Play, Pause, Stop, Seek, Next, Previous), керує списком треків (плейлистом) та оновлює показники часу через механізм Data Binding. `UrlInputDialogViewModel` — відповідає за перевірку правильності посилання перед завантаженням.
Сервісний рівень (Services)	`WpfMediaPlaybackService` — керує низькорівневим станом відтворення, роботою таймера та взаємодією з відеорушієм Windows. `RemoteMediaStreamService` — асинхронно завантажує та кешує мережеві аудіо/відео потоки для стабільного програвання. `FileDialogService` — інкапсулює роботу зі стандартними вікнами вибору файлів Windows. `MessageBoxService` — забезпечує виведення інформаційних повідомлень та сповіщень про помилки.
Рівень даних (Models)	`MediaItem` — зберігає посилання на файл/URL, назву, джерело та тип медіа. `MediaType` (Audio, Video, Unknown) та `PlaybackState` (Playing, Paused, Stopped, Buffering) — фіксують поточний стан плеєра.

4. Обробка некоректних вхідних даних

У програмі реалізовано надійний захист від помилкових дій користувача, некоректних файлів або мережевих збоїв:

- **Синтаксично некоректний або порожній URL:** У формі введення здійснюється попередня перевірка тексту через `Uri.TryCreate` з валідацією протоколів `http/https`. Діалогове вікно не закривається, а користувачу показується червоне підказуюче повідомлення.
- **Неіснуюча адреса або відсутність інтернету (HTTP 404):** При спробі отримати потік перевіряється статус-код сервера. Помилка перехоплюється блоком `try-catch`, плеєр повертається у стан `Stopped`, а користувач отримує зрозуміле діалогове вікно без аварійного вимкнення програми.
- **Непідтримуваний або не-медіа файл (.pdf, .txt, .exe):** Метод `DetectMediaType` класифікує такий файл як `Unknown`. При спробі програвання рушій Windows викликає подію `MediaFailed`, яка безпечно скидає стан плеєра та сповіщає користувача про відсутність кодека.
- **Граничні випадки перемотування та гучності:** Метод Seek гарантує, що час відтворення не стане меншим за `00:00` і не перевищить тривалість треку. Рівень гучності захищений функцією `Math.Clamp(value, 0.0, 1.0)`.

5. Висновок

У ході виконання роботи створено повнофункціональний десктопний мультимедійний плеєр на базі C# / .NET 10 (WPF). Реалізовано всі обов'язкові можливості: відтворення популярних аудіо- (MP3, WAV) та відеоформатів (MP4, AVI), перехід між записами, плавне переміщення по запису, регулювання звуку, надійний стримінг за посиланнями та захист від некоректних вхідних даних. Застосунок має структуровану архітектуру та зручний сучасний інтерфейс.